

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA ELECTRICA



CURSO:

MÉTODOS NUMÉRICOS

TEMA:

INFORME EJERCICIO NÚMERO 1

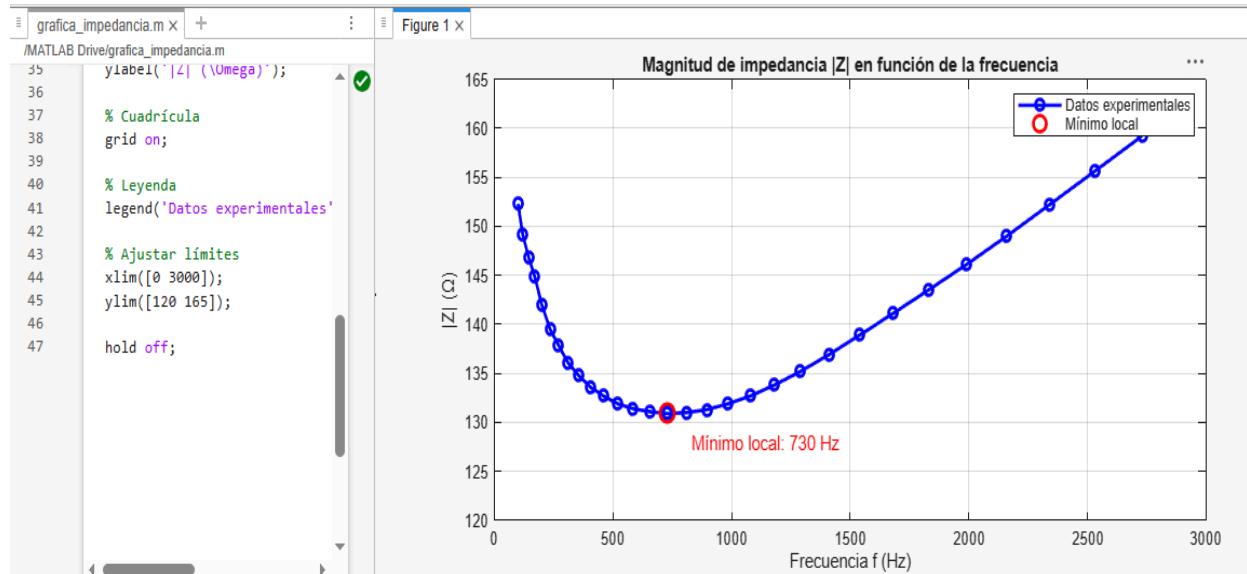
DOCENTE:

JOSUÉ MIRANDA

INTEGRANTES:

DANIEL MAURICIO ZEVALLOS VASQUEZ - 23190294

Parte A — Análisis exploratorio (2 puntos)



Análisis exploratorio

Se graficó la magnitud de impedancia $|Z|$ en función de la frecuencia f para la muestra de tejido simulada a 37 °C. La curva obtenida muestra una tendencia no lineal: inicialmente la impedancia disminuye conforme aumenta la frecuencia y, después de cierto punto, vuelve a incrementarse. Este comportamiento puede explicarse por las propiedades eléctricas del tejido biológico. A bajas frecuencias predominan efectos capacitivos asociados a las membranas celulares, generando mayor oposición al paso de corriente. Al aumentar la frecuencia, la reactancia capacitiva disminuye y la impedancia total se reduce. Para frecuencias mayores aparecen otros efectos eléctricos y parásitos del sistema, provocando nuevamente un incremento de la impedancia.

Visualmente se observa un mínimo local en la curva alrededor de:

$$f \approx 730 \text{ Hz}$$

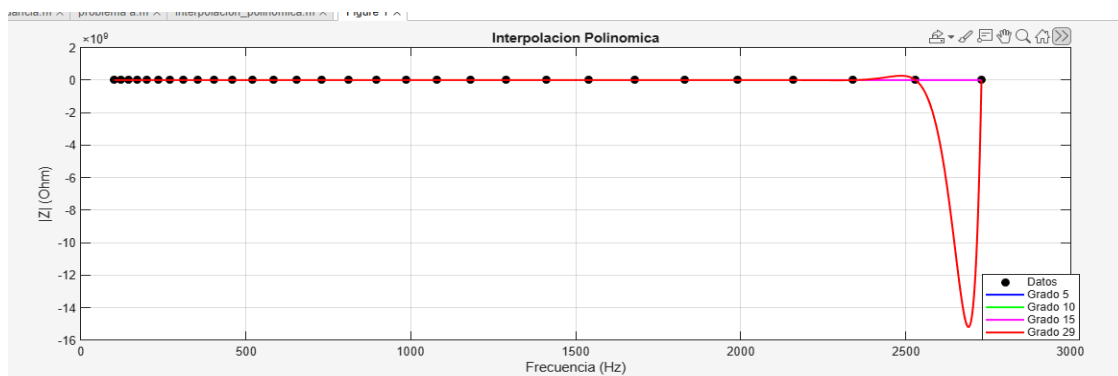
con un valor aproximado de:

$$|Z|_{\min} \approx 130.9 \Omega$$

Por lo tanto, la región cercana a 700–800 Hz corresponde a la zona de mínima impedancia del sistema.

Parte B — Interpolación

- B1 (Polinómica)



Interpolación polinómica

Se realizó la interpolación polinómica de los datos utilizando polinomios de grados 5, 10, 15 y 29 mediante el método matricial y de Lagrange. El polinomio de grado 29 interpola todos los puntos, pero presenta oscilaciones en los extremos (fenómeno de Runge), lo que reduce su estabilidad.

$$P_{29}(x)$$

Los polinomios de menor grado mostraron un comportamiento más suave. El polinomio de grado 10 fue seleccionado por ofrecer mejor equilibrio entre precisión y estabilidad.

$$P_{10}(x)$$

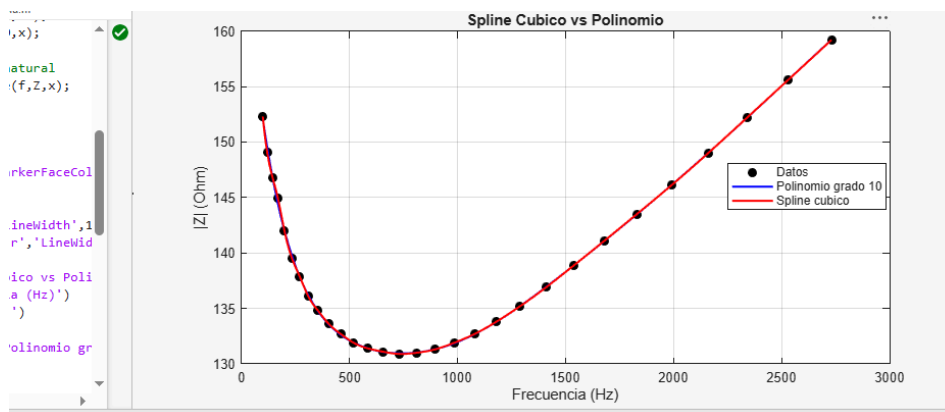
El valor interpolado para:

Para validar el modelo se aplicó el método Leave-One-Out (LOO), eliminando 5 puntos aleatorios y reconstruyendo el polinomio en cada caso. El error relativo promedio obtenido fue aproximadamente:

$$Error_{promedio} \approx 0.2\%$$

lo que indica una buena aproximación de los datos experimentales.

- **B2 (Splines cúbicos)**



Se construyó un spline cúbico natural con los 30 datos experimentales y se comparó con el polinomio de grado 10. El spline presentó una curva más suave y estable, sin las oscilaciones observadas en polinomios de alto grado.

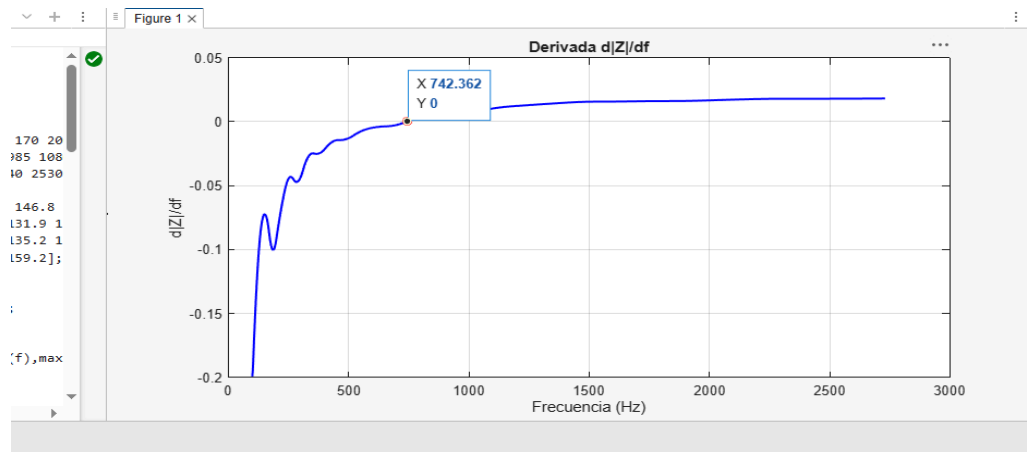
$$f = 1000 \text{ Hz}$$

fue:

$$|Z|(1000) = 132.0136 \Omega$$

El spline cúbico resulta más confiable para este contexto biomédico debido a su mayor estabilidad numérica y mejor representación del comportamiento real de la impedancia.

Parte C — Derivación numérica



Derivación numérica

Se utilizó un spline cúbico para calcular la derivada primera $d|Z|/df$. La derivada cambió de negativa a positiva alrededor de:

$$f_{min} \approx 750 \text{ Hz}$$

indicando la presencia de un mínimo local.

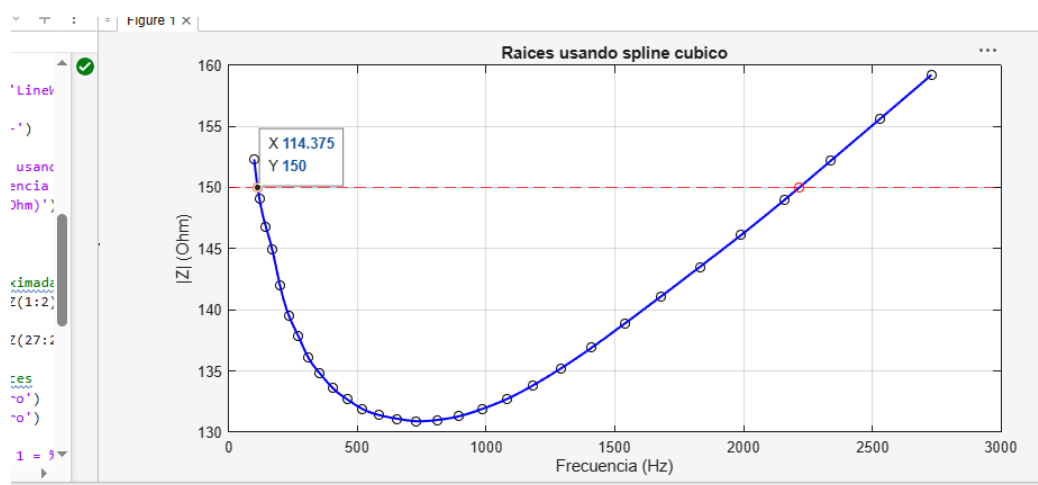
$$\frac{d|Z|}{df}$$

La segunda derivada en el mínimo resultó positiva, confirmando que el mínimo es estable.

$$\frac{d^2|Z|}{df^2} > 0$$

El error de derivación depende del espaciamiento entre los datos; un menor espaciamiento mejora la precisión. Por ello, se recomienda tomar más mediciones cerca de la zona del mínimo.

Parte D — Búsqueda de raíces (3 puntos)



Se utilizó un spline cúbico para encontrar las raíces de:

$$|Z|(f) - 150 = 0$$

en el intervalo de estudio. Las raíces obtenidas fueron aproximadamente:

$$f_1 \approx 114.3750 \text{ Hz}$$

$$f_2 \approx 2220.0000 \text{ Hz}$$

El método de bisección presentó mayor robustez, aunque convergió más lentamente. En cambio, Newton-Raphson obtuvo resultados más rápidos usando aproximaciones iniciales cercanas.

La sensibilidad $df/d|Z|$ indica que pequeñas variaciones en la impedancia pueden producir cambios en la ubicación de la raíz, especialmente en zonas donde la pendiente de la curva es pequeña.

Parte E — Aplicaciones técnicas y discusión (3 puntos)

Discusión e impacto en los subsistemas

1. Biomédica

El mínimo de impedancia observado alrededor de (750\ Hz) puede asociarse al comportamiento eléctrico del tejido biológico, donde la corriente atraviesa con menor oposición las membranas celulares. Esto ayuda a identificar frecuencias adecuadas para monitoreo fisiológico y análisis del estado del tejido.

2. Eléctrica/Electrónica

Las zonas donde ($|Z|$) cambia rápidamente requieren un diseño cuidadoso del filtro analógico, ya que pequeñas variaciones de frecuencia producen cambios importantes en la señal. Por ello, el sistema debe trabajar dentro de una banda estable y segura.

3. Telecomunicaciones

Si el rango seguro de operación se reduce por variaciones de impedancia, la transmisión inalámbrica puede verse afectada, generando pérdida de datos o errores en la estimación fisiológica del sistema.

4. Mejoras experimentales

- Realizar un muestreo más denso cerca del mínimo de impedancia para mejorar la precisión de interpolación y derivación.
- Mantener un mejor control de temperatura durante las mediciones para reducir variaciones y errores numéricos en los resultados.